**Universidad del Valle de Guatemala**
Data Science – Laboratorio 11

# Avance: MLOps del Observatorio Turístico

Tikal y Flores, Petén
Osman de León | 29 de octubre de 2026

## 1. Objetivo y alcance

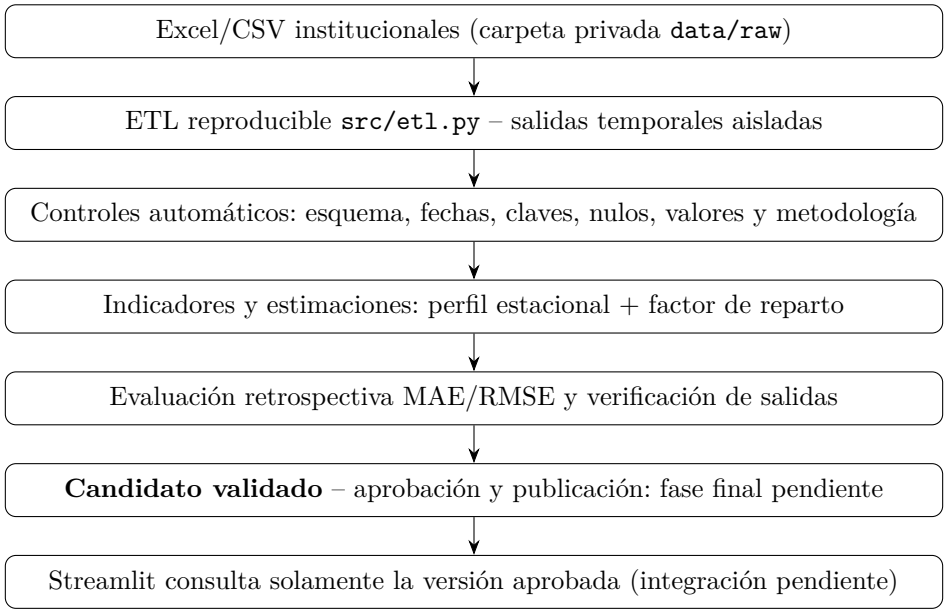
Se propone automatizar el procedimiento de estimación de movilidad turística para enero y febrero de 2026, meses sin cobertura telefónica. La variable de salida es el **número estimado de visitantes por mes, subdestino y segmento** (turista con pernocta o excursionista). Estas estimaciones no representan un total único de Petén, ya que los polígonos pueden superponerse.

Se reutiliza el procedimiento desarrollado en el proyecto: perfil estacional histórico de migración nacional y factor de reparto mediano, calculado con los meses observados de septiembre a diciembre de 2025. La evaluación retrospectiva utiliza los meses observados y deja fuera de la calibración el mes evaluado. Se reportan MAE y RMSE, sin asignar errores a enero o febrero de 2026 porque no hay observaciones telefónicas comparables.

## 2. Fuentes, parámetros y salidas

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Telefonía mensual | `BD_movilidad_mensual.xlsx`; fecha, destino, segmento, visitantes y días-persona. Se usa la serie mensual, no la suma de presencias diarias. |
| Migración nacional | `Base_Migracion_2009-2026jun.xlsx`; año, mes y viajeros. Se utiliza el perfil estacional histórico y el nivel de referencia. |
| Calibración | Septiembre–diciembre de 2025, por subdestino y segmento; factor de reparto mediano. |
| Evaluación | Validación retrospectiva sobre meses observados de 2025; MAE y RMSE. |
| Resultado candidato | `prediccion_peten_ene_feb_2026.csv`, dentro de la carpeta aislada de cada ejecución. |
| Configuración | `config/mlops.json`: rutas, meses, método, métricas y estado de publicación. |

## 3. Diagrama del flujo




Ante un fallo crítico, el proceso se detiene y registra la causa. La versión vigente del tablero no se reemplaza. El avance *no* habilita todavía la publicación automática.

## 4. Implementación inicial y calidad

El nuevo comando `python -m src.pipeline -config config/mlops.json` encadena ETL, auditoría de datos, indicadores, predicciones y verificación de salidas, sin depender de notebooks ni de cambios manuales a los archivos intermedios. Cada ejecución genera un directorio propio y un `ejecucion.json` con inicio, fin, estado, commit de Git, huellas SHA-256 de fuentes y configuración, etapas y errores. El archivo `calidad.json` contiene el reporte de la auditoría.

Se implementaron seis controles críticos: (1) columnas y tipos numéricos, (2) fechas válidas y cobertura de calibración, (3) unicidad de claves, (4) nulos indispensables, (5) valores negativos/no finitos y denominadores cero, y (6) regla metodológica de usar movilidad mensual por polígono sin sumar presencias diarias. Los nulos de estadía media donde no aplica se conservan como tales. Las advertencias conocidas sobre ceros de Tikal y cortes hoteleros se documentan sin alterar las fuentes.

## 5. Estado y próximos pasos

La base previa del proyecto dispone de ETL, validaciones, indicadores, estimaciones y cuatro módulos de Streamlit; en la última ejecución local reportada, pasaron 54 pruebas. El pipeline MLOps de este avance se entrega para ejecutar y verificar localmente: **no se afirma que MLflow, aprobación, recuperación o Docker estén terminados**. Para la entrega final se incorporarán registro de dos ejecuciones en MLflow, comparación con una referencia sencilla, umbrales de aceptación justificados, publicación y restauración de versiones, monitoreo y Docker Compose.

**Repositorio privado:** `https://github.com/Emadlgg/proyecto3_Data.git`. Los datos institucionales no deben subirse al repositorio ni incluirse en imágenes Docker.